



Tillämpningsanvisning

Leverans av digitala handlingar till
VärmdöBostäder AB. Baserad på
Bygghandlingar 90, del 8 – utgåva 2

Inbrix AB
2010-05-25

Denna tillämpningsanvisning har tagits fram för att möjliggöra en enhetlig digital informationsförvaltning för VärmdöBostäder ABs fastigheter och för att förenkla arbeten med modeller, ritningar, scheman, textdokument och komponentinformation för involverade leverantörer. Syftet är att med enhetliga regler underlätta samordningen i olika samarbeten samt förenkla informationsleveranser till/från det digitala arkivet. Målet är att skapa bättre ordning och reda på digitala dokument. Med digital hantering finns möjligheter till bättre informationsförvaltning.

Innehållsförteckning

0. Inledning	3
0.1 Syfte med tillämpningsanvisning	3
0.2 Utgivare av tillämpningsanvisning	3
0.3 Kontaktinformation	3
0.31. Informationssamordnare	3
0.32. Informationsmottagare	3
0.4 Sekretess	4
1. Grundläggande begrepp	5
1.9 Upphovsrätt och nyttjanderätt	5
2. Informationssamordning	5
2.1 Organisation	5
2.3 Informationsutbyte	5
2.31. Omfattning av informationsutbyte	6
2.32. Kommunikation	6
2.38. Referenser	6
3. Filhantering	6
3.1. Namngivning av filer	6
3.11. Skrivsätt	6
3.12. Ansvarig part	6
3.13. Klassifikation	6
3.14. Numrering	6
3.2. Applikationer och filformat	7
3.22 Raster och vektor	7
3.221 Rasterfiler	7
3.222 Vektorfiler	7
3.223 Hybridfiler	7
3.23 Förädling av format	7
4. Informationsmängder	8
4.1. Användning av informationsmängder	8
4.2. Struktur	8
4.3. Modeller	9
4.4. Ritningar	9
4.5. Dokument	10
5. Informationsleveranser	10
5.4. Leveransmeddelande	10
5.44. Leveranskontroll	10

0. Inledning

Denna tillämpningsanvisning är upprättad enligt Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 och refererar till detta dokument när rubrik åberopats. Se www.bygghandlingar90.se för mer information.

Tillämpningsanvisningen beskriver med högre noggrannhet VärmdöBostäders behov av informationsleveranser för nyttjande i förvaltningsorganisationen.

0.1 Syfte med tillämpningsanvisning

Denna tillämpningsanvisning har tagits fram för att möjliggöra en enhetlig digital informationsförvaltning för VärmdöBostäder ABs fastigheter och för att förenkla arbeten med modeller, ritningar, scheman, textdokument och komponentinformation för involverade leverantörer. Syftet är att med enhetliga regler underlätta samordningen i olika samarbeten samt förenkla informationsleveranser till/från det digitala arkivet. Målet är att skapa bättre ordning och reda på digitala dokument. Med digital hantering finns möjligheter till bättre informationsförvaltning.

Tillämpningsanvisningen fungerar som ett regelverk för hur informationsmängder skall levereras mellan VärmdöBostäder och berörda aktörer. Regelverket gäller för alla, interna som externa parter, som upprättar och bearbetar informationsmängder.

Regelverket skall tillämpas vid in- och utleveranser av informationsmängder. Det står varje part fritt att i samarbetet välja metoder för skapande av informationsmängder, men tillämpningsanvisningens regelverk gäller vid leveranser till VärmdöBostäder.

Observera att Tillämpningsanvisningen **inte** är en **projekteringshandbok**. Regelverket skall framförallt tillämpas vid in- och utlåning av dokumentation som skall förändras. Det står varje part fritt att projektera efter sedvanlig egen ordning, men **alla dokument** måste följa Tillämpningsanvisningens regelverk då dokumentationen återlämnas till VärmdöBostäder.

Kraven gäller också förändringar som genomförs i underhållssyfte, internt eller externt.

0.2 Utgivare av tillämpningsanvisning

Denna Tillämpningsanvisning är baserad på Bygghandlingar 90, del 8, utgåva 2. Utifrån denna har Inbrix AB skapat en Tillämpningsanvisning på uppdrag av VärmdöBostäder efter de aktuella behoven.

0.3 Kontaktinformation

0.31. Informationssamordnare

Företag:
Adress:
Postadress:
Kontaktperson.
e-post:
Telefon:
Internet:

0.32. Informationsmottagare

Företag: VärmdöBostäder AB
Adress:
Postadress:
Kontaktperson.
e-post:
Telefon:
Internet:

0.4 Sekretess

Handlingar som är sekretessbelagda hanteras enligt VB:s särskilda regler. Handlingarna får inte förekomma i nätverk. Särskilda regler gäller även för objekt som är "begränsat tillgängliga".

1. Grundläggande begrepp

För begrepp och definitioner hänvisas till Fi2's Fastighetslexikon 2008.

1.9 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Upphovsrätt och nyttjanderätt skall regleras i avtal mellan parterna. Utgångspunkten är att VärmdöBostäder äger nyttjanderätten till leverantörens arbetsresultat som redovisas i dokumenten. VärmdöBostäder äger rätten till all utlånad dokumentation, som förvaras hos leverantören under projektiden. Dokument som är utlämnade för revidering får inte delges tredje part utan tillstånd från VärmdöBostäder.

Upphovsmannarätten skall beaktas. Ägande- och nyttjanderätten till nyproducerade handlingar, övergår vid överlämnande av färdigställt material till VärmdöBostäder. VärmdöBostäder äger rätt att fritt och utan inskränkning disponera handlingar i fastighetsförvaltningen och i samband med framtida ombyggnader.

2. Informationssamordning

Det åligger respektive aktör att ställa de krav på information och informationssamordning som anges i dessa tillämpningsanvisningar till annan aktör i samarbetet eller annan informationsleverans.

2.1 Organisation

Organisationen för informationssamordningen beskrivs med följande aktörer:

Informationsavsändare

Respektive part som upprättar informationsmängder ansvarar även för leverans och innehåll. Informationsavsändaren ska ha tillräcklig kännedom om gällande tillämpningsanvisning och kunskap för att efterleva dess instruktioner.

Respektive part ansvarar för att rutiner för säkerhetskopiering och virusskydd upprättas och efterlevs på betryggande sätt.

Informationsavsändaren skall:

- vara Informationssamordnarens kontaktperson inom sin disciplin, samt delta i förekommande Informationssamordningsmöten
- vara kvalitetsansvarig för att samtliga Informationsmängder följer tillämpningsanvisningen
- inför leverans kvalitetskontrollera samtliga informationsmängder och se till att tillämpningsanvisningen har följts
- ansvara för att handlingarna levereras enligt samarbetet och meddela Informationssamordnaren vid leverans

Informationssamordnare

Informationssamordnarens uppdrag är att fungera som support, att distribuera underlag och mallar till berörda parter, att ta emot, granska och godkänna inleveranser, samt att överföra godkänd information till Informationsmottagaren för arkivering.

Informationsmottagare

Informationsmottagaren ansvarar för att organisation för informationssamordning i samarbetet upprättas och fungerar under samarbetet.

Informationsmottagaren ansvarar för den slutgiltiga granskningen och lagring av informationen. Granskningar kan utföras genom stickprov under samarbetet

2.3 Informationsutbyte

I de fall leveransspecifikationer inte har upprättats skall överenskommelse träffas i varje särskilt samarbete om leveransens omfattning och innehåll.

2.31. Omfattning av informationsutbyte

I de fall informationsmängder omfattar mer än en byggnad ska leveransen och informationsmängderna separeras för respektive byggnad.

2.32. Kommunikation

Kommunikation sker genom anvisat projektnätverk eller med e-post.

2.38. Referenser

Metadata för refererade filer skall registreras samt lagringsstruktur och metoder för att referera filer. Syftet med att arbeta med externa referenser är att ha endast ett original av varje del av objektet och av varje teknikområde, så att ändringar av dem endast behöver utföras på ett ställe.

Katalogstruktur se 6.2.

3. Filhantering

3.1. Namngivning av filer

Systematiskt uppbyggda filnamn enligt Svensk Standard SS 03 22 71 ska användas.

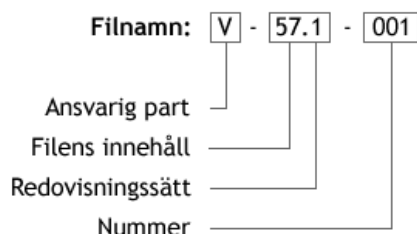
Filnamn ska bibehållas oförändrade oberoende av ändringsbeteckning, skeden etc.

Filnamn ska bibehållas oförändrade oberoende av filtyp. Exempelvis ritningsdefinitionsfil V-57.1-001.dwg motsvaras av publiceringsfil V-57.1-001.plt och metadatafil V-57.1-001.xml.

Tillåtna tecken i filnamn är bokstäverna a-z, siffrorna 0-9, punkt (.) och bindestreck (-).

3.11. Skrivsätt

Filnamn består av fyra delar: ansvarig part, filens innehåll, filens redovisningssätt och löpnummer. De fyra delarna är obligatoriska.



Notera att för befintlig dokumentation gäller ursprungsnamngivningen om inget annat anges.

3.12. Ansvarig part

Ansvarig part ska beteckna den aktör (organisation) som varit ansvarig för att skapa innehållet i filen. En lista på beteckningar för projektörer och entreprenörer återfinns i BH90 del 8 utgåva 2 bilaga A tabell A1 och A2.

Ansvarig part anges med 1-2 tecken. Ange ansvarig part utöver de som anges i standard.

3.13. Klassifikation

Den klassificerande delen av filnamnet betecknar innehåll enligt SS 03 22 71.

3.14. Numrering

Numrering av filer ska vara unikt identifierande per objekt (område) för alla filer med samma ansvarig part och samma klassificering.

3.2. Applikationer och filformat

Tillåtna filformat för leverans anges i tabell nedan respektive skall uppges av leverantören i krav på informationsmängders egenskaper, enligt kapitel 7 Informationsleveranser.

Filtyp	Filformat	Lagrar	Användningsområde
xml	Fi2xml	Objekt	Modeller, särskilt utrymmen och renodlad förvaltningsinformation
ifc/xml	IFC	Objekt	Modeller, särskilt fysiska byggobjekt, neutralformat
tif	TIF	Raster	Skannat dokument
pdf	PDF	Raster/vektor	Publiceringsfil
pdf	PDF/A-1	Raster/vektor	Publiceringsfil, för långtids-/slutarkivering
pdf	PDF/3D	Raster/vektor	Publiceringsfil, för modeller
docx, doc	Microsoft Word 2007	Text	Dokument, dataformat
xlsx, xls	Microsoft Excel 2007	Text och data	Dokument, dataformat
dwg	AutoCAD 2006	Vektor, std	Dataformat för cad-filer, produktbundet
pln	Archicad 11	Vektor, objekt	Dataformat för modeller, produktbundet
jpg, png	Imageprogram	Bilder	Dataformat för bilder

3.22 Raster och vektor

3.221 Rasterfiler

Skanning av befintliga pappersdokument kan bli aktuellt och i dessa fall skall detta utföras enligt följande krav:

- Rasterfil skall vara **tif** med upplösning 400 dpi.
- Rasterfilen skall i förekommande fall rätas upp och beskäras så att bilden är vinkelrät och intar storleken av närmast förekommande pappersstorlek. Skanning skall göras från skalenligt original. Halvskalor skall inte användas.
- Läsbarheten skall kontrolleras efter skanningen.

3.222 Vektorfiler

Med vektorfil avses här rasterfil som vektoriserats. Vektorisering av rasterfiler skall undvikas, då behov föreligger av bättre underlag skall istället inskannad rasterritning ritas om.

3.223 Hybridfiler

Hybridfiler kan innehålla både raster- och vektorgrafik. En skannad ritning kan t ex importeras i ett Cad-program och förses med ritram samt få metadatokopplingar och externa referenser.

3.23 Förädling av format

Förädling av format kan t ex innebära att rita upp befintlig pappersritning till CAD eller att justera alla lager till ny lagerstandard även om bara en liten del av ritningen berörs vid en projektering. VärmdöBostäder avgör om, samt hur, förädling av format skall utföras.

4. Informationsmängder

4.1. Användning av informationsmängder

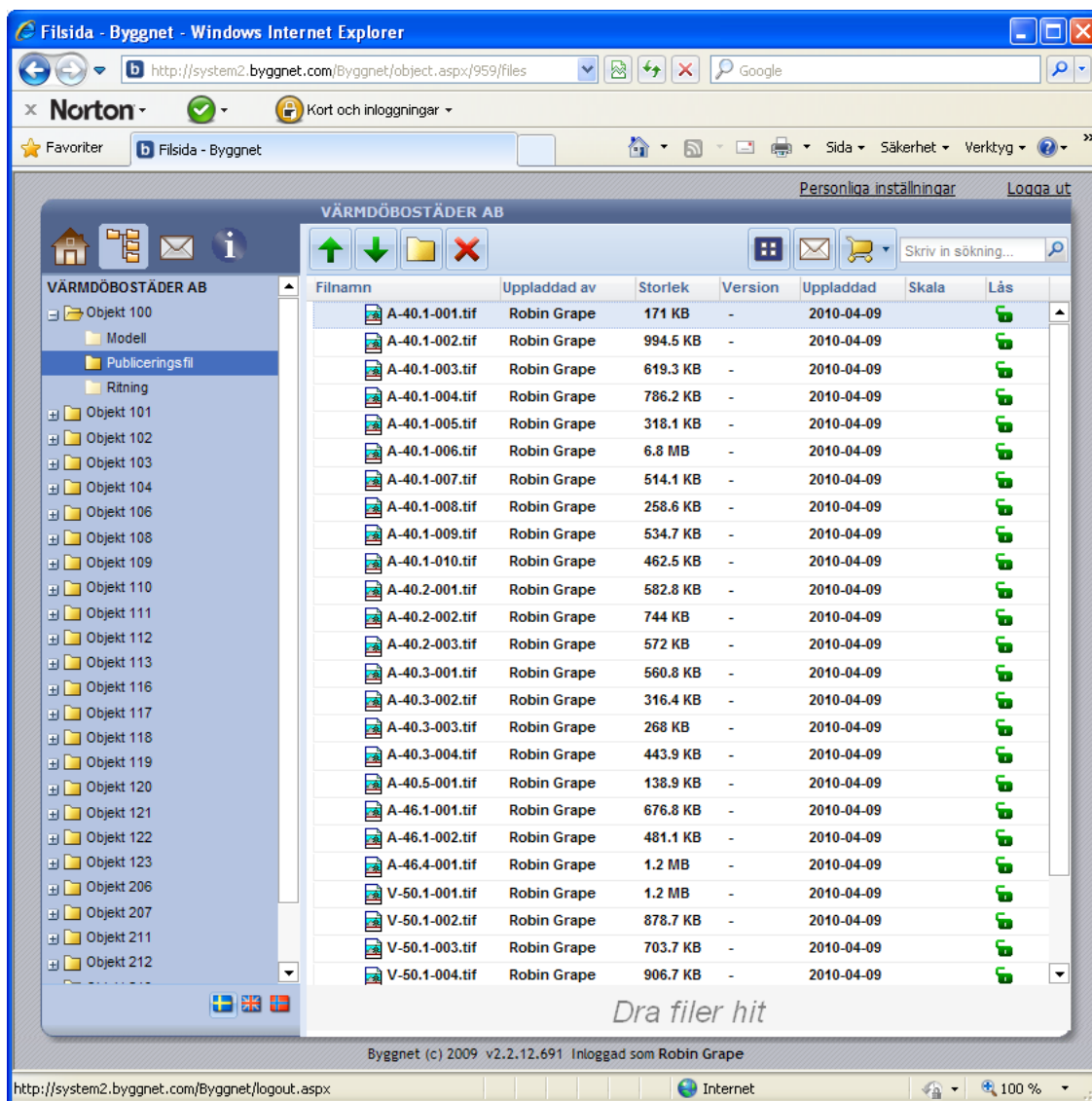
Alla informationsmängder skall leveras i form av såväl modell/ritningsdefinitionsfil som publiceringsfil. I undantagsfall gäller endast publiceringsfil. Detta skall överenskommas med VärmdöBostäder. Se BH90, del 8, kap 1.8.

Dokumentation skall vara upprättad på svenska. I undantagsfall kan engelsk text accepteras, detta skall godkännas av VärmdöBostäder. Innehåll i samtliga ritningsstämplar och förklarande texter ska vara avfattade på svenska.

4.2. Struktur

Katalogstrukturen i projektnätverket är avsedd att hantera informationsmängden på ett överskådligt sätt. Arkivet är indelat per objekt (geografiskt område) och under respektive objekt finns en katalog för modellfiler (dwg), en katalog för ritningar (ritningsdefinitionsfiler, dwg) och en katalog för publiceringsfiler (cals, pdf, plt, tiff mm).

Annan struktur kan gälla vid enskilda projekt.



4.3. Modeller

För modeller anges krav på relationer, såväl mellan modeller och deras objekt som mellan modeller och dokument.

Krav på relationer:

- Modeller med inbördes relationer skall anges med relativa sökvägar
- Modeller skall ha linjer och färger enligt BH90
- Modellernas innehåll skall struktureras enligt 6.2

Krav på modellfiler och ritningsdefinitionsfiler:

- En samordnad koordinerad objektsorienterad modellfil för ansvarig part skall upprättas per våningsplan och byggnadsdel, samt för sektioner, fasader, elkraft, scheman osv.
- Vid nybyggnad skall en ny modellfil upprättas per byggnad, våningsplan och disciplin.
- Modeller inom ett objekt skall ha en gemensam insättningspunkt.
- Objekt som ritas i modeller skall upprättas med positiva koordinater.
- Modeller skall föras med VärmdöBostäders ritningshuvud. Placering på eget lager nedanför till vänster om objektet, så att kollision med objektdata ej uppstår.
- Höjder skall anges i millimeter, plushöjder i meter med två decimaler.
- Ritningar byggs upp genom att modellfiler kopplas till en ritningsdefinitionsfil. Utsnitt (vyer) ur modellen redovisas sedan i ritningsdefinitionsfilen. Det är ett krav att använda en vy/layout per ritningsdefinitionsfil.
- En modell utgörs av en väl avgränsad del, t ex ett våningsplan eller ett system (ex belysningsystem). Varje konsult ritas sitt teknikområde på egna modellfiler. Finns arkitekt skall dennes modellfil infogas som extern referens i övrigas modeller.
- Texthöjder och linjetypskala skall vara anpassade för utskrift i skala 1:100

4.4. Ritningar

Ritningsformatet för ritningar skall samordnas till att vara så lika som möjligt, i regel lika vid redovisningen av likadana objekt. Formaten får vara A1 eller A3 enligt BYGGHANDLINGAR 90. Format A1L bör undvikas, men kan i undantagsfall accepteras.

- Information som är unik för aktuell ritning läggs direkt i ritningsdefinitionsfilen. Detta gäller exempelvis namnruta, koordinatkryss, skalstock och eventuella förklaringstexter.
- Ritningsramen skall vara placerad med insättningspunkten 0,0. Skalan skall vara satt så att det går att plotta med skala 1=1.
- Ritningsramen innehåller ett block med blocknamnet NAMNRUTA. Denna namnruta skall användas på samtliga ritningar, namnet skall alltid vara NAMNRUTA.DWG och utöver anvisad plats får inget ändras. Attribut får alltså ej redigeras.
- Namnrutan ingår i ritningsramen och erhålls tillsammans med ritningsramen från Informationssamordnaren.
- En schemafil skall innehålla endast ett schema (blad). All information om ett schema skall finnas i en schemafil. Det är inte tillåtet att skapa flera blad i en och samma fil, se 6.411.
- Vid revision och omritning av ett befintligt blad, skall samma bladnummer användas.
- Ritningsformatet för scheman skall vara A3 enligt BYGGHANDLINGAR 90.
- Leverantörens logotyp får enbart finnas på anvisad plats.
- Ritningsförteckning skall alltid bifogas.

4.5. Dokument

Med textdokument avses dokument där text utgör den övervägande delen av informationen. Normalt framställs dessa med ordbehandlingsprogram. Tabeller och liknande dokument kan också betraktas som textdokument.

- Texthöjd för normal text på handlingar skall vara 12 punkter.

5. Informationsleveranser

5.4. Leveransmeddelande

Leverans av digital dokumentation levereras till Informationssamordnaren märkt med "Projektnummer/- namn", "Projektskede", "Objektnamn", "Tekniskt system" och "Datum".

Leverans kan levereras exempelvis på CD-media, via projektnätverk eller e-post.

Kontakta Informationssamordnaren angående leveranssätt om detta ej beslutats i projektet.

Leverans av dokument för granskning

Inleveranser av granskningsomgångar under projektets löptid skall göras med utskriftsfiler (pdf), ej applikationsfiler. Detta gäller för samtliga projektskeden utom slutleverans.

Leverans av slutdokumentation

Slutgiltiga dokument upprättas efter ändringar i samband med montage och provning.

Ritningar skall vara stämplade RELATIONSHANDLING med nytt datum i namnrutan och inga revisioner. Endast befintligt utseende skall redovisas, relationshandlingar skall inte redovisa rivning eller demontering om inte annat överenskommits. Verkligt utförande från entreprenörers underlag skall vara införda. Relationshandlingar skall vara "nollställda", dvs ändringsmarkeringar, etapp- och entreprenadgränser, oanvända lager, block mm skall vara borttagna.

Reviderade dokument måste återlämnas med samma filnamn som de utlånade dokumenten har. Detta gäller även dokument som ritats om. Filstrukturen för de utlämnade dokumentfilerna ska bibehållas.

5.4.4. Leveranskontroll

Leveranser under projektet skall granskas och godkännas av Informationssamordnaren.

Slutleveranser granskas av Informationssamordnaren och Informationsmottagaren.

Granskningar resulterar i godkänd eller underkänd leverans.

Inleveranser av slutdokumentation sker då projektet avslutats, då alla dokument med filer skall återlämnas.